

پروژه‌ی تحقیق در عملیات ۲

فاز اول، مدل سازی

دانشکده‌ی صنایع - نیم‌سال دوم ۱۴۰۳-۰۴

اعضای گروه

محمد پارسا کشمیری ۴۰۱۱۰۴۳۷۳

آمیار سی و سه مرده ۴۰۱۱۰۴۱۹۲

محمد عرفان کلماتیان ۴۰۱۱۰۴۳۸۴

علیرضا فرجی ۴۰۱۱۰۴۳۲۷

فهرست

تعریف متغیرهای تصمیم و پارامترها ۲

تابع هدف ۳

محدودیت ها ٤

محدودیت اختصاص یک لنگرگاه به هر کشتی ٤

اختصاص دادن سه کشتی به لنگر سوم ٤

اختصاص دادن حداکثر دو کشتی به مابقی ٤

محدودیت ظرفیت تعداد کانتینر ٤

محدودیت طول کشتی ها و لنگر ها ٤

محدودیت حداکثر زمان توقف قبل از تخلیه بار و اولویت تخلیه کشتی ٤

محدودیت تعادلی میان زمان توقف قبل از تخلیه بار و متغیر تخصیص ٥

محدودیت جهت شروع نکردن تخلیه بار قبل از اتمام تخلیه بار کشتی دیگر و آماده سازی ٥

محدودیت تعادلی جهت نشان دادن ترتیب کشتی ها در لنگر j ٥

محدودیت تعادلی میان زمان ورود، خروج و معطلی کشتی و مقدار زمان تخلیه کشتی ٥

محدودیت جهت اول تخلیه کردن کشتی با اولویت بالاتر ٥

محدودیت تعادلی برای اولویت کشتی ها ٥

تعریف Z_{iq} ٥

محدودیت برای سقف اضافه کردن ظرفیت ٤

تعریف متغیرهای تصمیم و پارامتره

متغیر های تصمیم گیری	
اگرکشتی iم به اسکله j و تخصیص یابد	X_{ij}
زمان معطلی کشتی i در اسکله j	W_{ij}
زمان اتمام تخلیه بار کشتی i در اسکله j	d_{ij}
میزان افزایش ظرفیت اسکله jم(عدد صحیح)	IC_j
کشتی i قبل از کشتی q در اسکله j تخلیه بار شود	y_{iqj}
اولویت کشتی i از کشتی q بیشتر باشد	z_{iq}

پارامتر های مسئله	
ظرفیت اولیه اسکله j	C_j
تعداد کانتینر بر کشتی i	CA_i
طول اسکله j	L_j
طول کشتی i	LS_i
مقدار اولویت کشتی i	P_i
زمان آماده سازی برای آمادگی در تخلیه کشتی بعدی در اسکله j	O_j
مدت زمان تخلیه بار کشتی i در اسکله j	Un_{ij}
زمان رسیدن کشتی i	a_i
هزینه برای افزایش ظرفیت اسکله j	CIC_j
سقف بالایی برای اضافه کردن ظرفیت در اسکله j	ext_j

تابع هدف

برای منظور تابع هدف میتوانستیم با برنامه ریزی آرمانی پیش برویم ولی با توجه به اصلاحیه دو تابع هدف، کمینه کردن مجموع زمان تخلیه کشتی ها در بندر و کمینه کردن هزینه مربوط به زمان انتظار و هزینه ظرفیت مازاد در هر اسکله، از جمع موزون توابع هدف استفاده میکنیم. هر واحد زمانی معادل پنج واحد هزینه جهت تخلیه کشتی است.

$$Min\ Z = \sum_i \sum_j C(w_{ij}) + \sum_i \sum_j ٥\left(Un_{ij} \cdot x_{ij}\right) + \sum_j (CIC_j \cdot IC_j)$$
$$= \sum_i \sum_j ٥\left(Un_{ij} \cdot x_{ij}\right) + \sum_j (CIC_j \cdot IC_j) + \sum_l C(u_l)$$

که $C(W_{ij})$ بدین صورت تعریف میشود:

$$C(W_{ij}) \begin{cases} ٢٥C(W_{ij}) & ٠ \le W_{ij} \le ١٠ \\ ١٠\ C(W_{ij}) + ١٥٠ & ١٠٠ \le W_{ij} \le ٤٠٠ \\ ٥C(W_{ij}) + ٣٥٠ & ٤٠ \le W_{ij} \le ٧٠ \end{cases}$$

که به منظور خطی سازی این تابع قطعه قطعه خطی آن را به این صورت تعریف میکنیم:

$$W_{ij} = u_١ + u_٢ + u_٣ \quad ١٠f_١ \le u_١ \le ١٠, \qquad ٣٠f_٢ \le u_٢ \le ٣٠, \qquad ٠ \le u_٣ \le ٣٠,$$
$$C(u_l) = ٢٥u_١ + ١٠u_٢ + ٥u_٣$$

که در اینجا $f_١$ و $f_٢$ بدین صورت تعریف میشوند:

$$f_١ = \begin{cases} ١ \\ ٠ \end{cases}, \qquad f_٢ = \begin{cases} ١ \\ ٠ \end{cases}$$

که $f_١$ در صورتی ۱ میشود که $u_١$ به حد بالای خود برسد، این نیز برای $f_٢$ صادق است و هنگامی ۱ میشود که $u_٢$ به حد بالای خود برسد.

محدودیت ها

محدودیت اختصاص یک لنگرگاه به هر کشتی

$$\forall i: \sum_{j} x_{ij} = 1$$

اختصاص دادن سه کشتی به لنگر سوم

$$j = 3: \sum_{i} x_{ij} = 3$$

اختصاص دادن حداکثر دو کشتی به مابقی

$$\forall j, j \neq 3: \sum_{i} x_{ij} \leq 2$$

محدودیت ظرفیت تعداد کانتینر

$$\forall j: \sum_{i} x_{ij} \cdot CA_i \leq C_j + IC_j$$

محدودیت برای سقف اضافه کردن ظرفیت

$$IC_j \leq ext_j$$

محدودیت طول کشتی ها و لنگر ها

$$LS_i \cdot x_{ij} \leq L_j$$

محدودیت حداکثر زمان توقف قبل از تخلیه بار و اولویت تخلیه کشتی

$$\forall i, j, w_{ij} \leq (۱ - p_i)۸۰$$

محدودیت تعادلی میان زمان توقف قبل از تخلیه بار و متغیر تخصیص

$$w_{ij} \leq M.x_{ij}$$

محدودیت جهت شروع نکردن تخلیه بار قبل از اتمام تخلیه بار کشتی دیگر و آماده سازی

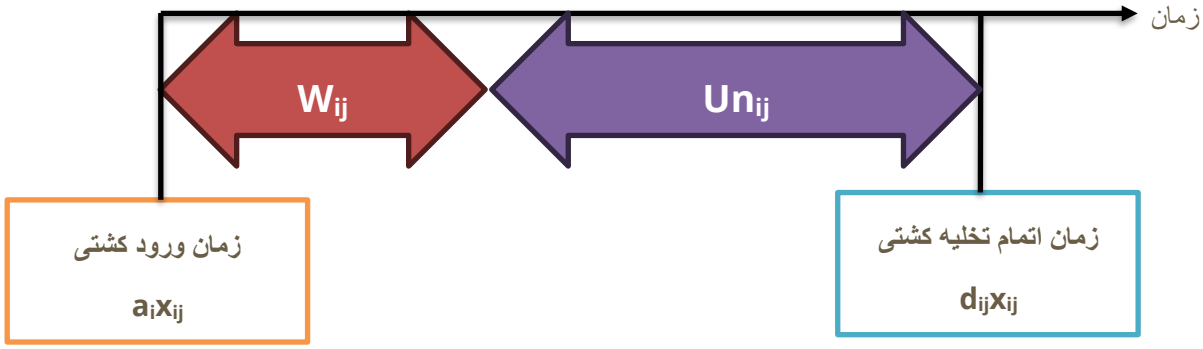
$$d_{ij} \cdot x_{ij} + O_j \leq (a_q \cdot x_{qj} + w_{qj}) + M(1 - y_{iqj})$$

محدودیت تعادلی جهت نشان دادن ترتیب کشتی ها در لنگر j

$$i \neq q, \qquad y_{iqj} + y_{qij} = 1$$

محدودیت تعادلی میان زمان ورود، خروج و معطلی کشتی و مقدار زمان تخلیه کشتی

$$d_{ij} \cdot x_{ij} - (w_{ij} + a_i \cdot x_{ij}) = Un_{ij}$$



محدودیت جهت اول تخلیه کردن کشتی با اولویت بالاتر

$$a_i \cdot x_{ij} + w_{ij} \leq a_q \cdot x_{qj} + w_{qj} + M(1 - z_{iq})$$

محدودیت تعادلی برای اولویت کشتی ها

$$i \neq q, \qquad z_{iq} + z_{qi} = 1$$

تعریف Z_{iq}

$$p_i - p_q < M(z_{iq})$$

محدودیت‌های علامت

$$X_{ij}, y_{iqj}, Z_{iq} \epsilon \{0,1\}$$

$$W_{ij}, d_{ij} \geq 0$$

$$IC_j \geq 0\ , int$$